

Chapitre 1

Polynômes

1	Définitions et vocabulaire	2
2	Égalité de deux polynômes	2
3	Operations sur les polynômes	2
3.1	Somme et différence de deux polynômes	2
3.2	Produit de deux polynômes	3
3.3	Division d'un polynôme par un binôme de la forme $x - a$	3
3.4	Racine d'un polynôme	4
4	Exercices	4

1 Définitions et vocabulaire

Définitions

- Toute expression de la forme ax^n , avec a un réel et n un entier naturel, est appelée «**monôme de degré n** », et le réel a est appelé «**coefficient du monôme de degré n** ».
- Toute somme finie de monôme est appelée «**polynôme**».
- Toute expression de la forme $ax + b$, avec a et b des réels tels que $a \neq 0$, est appelée «**binôme de premier degré**».
- Toute expression de la forme $ax^2 + bx + c$, avec a , b et c des réels tels que $a \neq 0$, est appelée «**trinôme du second degré**».
- Toute expression de la forme $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, avec $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ et a_n des réels tels que $a_n \neq 0$, est appelée «**polynôme de degré n** ».
- Un polynôme est souvent noté par $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$, $S(x)$, ...
- Le degré d'un polynôme P est noté $\deg(P)$ ou $d^\circ P$.
- Un polynôme P est dit «**nul**», si tous ses coefficients sont nuls, ce qui signifie que $P(x) = 0$, pour tout x de $\mathbb{R}$.

Exemple

On considère $P(x) = -x^5 + \frac{1}{2}x^4 + x^2\sqrt{2} + x - 5$.

- $-x^5$, $\frac{1}{2}x^4$, $x^2\sqrt{2}$, x et -5 sont des monôme de degrés respectifs 5, 4, 2, 1 et 0.
- les réels -1 , $\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$, 1 , -5 sont les coefficients respectifs des monômes $-x^5$, $\frac{1}{2}x^4$, $x^2\sqrt{2}$, x et -5 .
- $P(x)$ est un polynôme de degré 5. On a $\deg(P) = 5$.
- les réels -1 , $\frac{1}{2}$, 0 , $\sqrt{2}$, 1 , -5 sont les coefficients du polynôme $P(x)$.

2 Égalité de deux polynômes

Propriété

Deux polynômes sont égaux, si et seulement si, leurs coefficients des termes de même degré sont égaux.

Exercice

Déterminer les réels a , b et c dans les cas suivants, sachant que $P(x) = Q(x)$:

1. $P(x) = 3x^2 + (b-1)x$ et $Q(x) = (a+1)x^2 + 2x + c$.
2. $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$ et $Q(x) = (x+1)(x-3)(ax+b)$.

3 Opérations sur les polynômes

3.1 Somme et différence de deux polynômes

Activité

On considère les polynômes :

$$P(x) = -7x^3 + 2x + 11, \quad Q(x) = 2x^3 - 4x^2 - 5x, \quad R(x) = 3x^4 + 2x^2 - 3x - 5 \text{ et } S(x) = -2x^3 - 2x^2 + 3$$

Compléter les opérations suivantes, et déduire les expressions de $P(x) + Q(x)$ et de $R(x) - S(x)$.

	$-7x^3$	·	$2x$	·	11			$3x^4$	·	$+x^2$	·	$-3x$	·	-5
+	$2x^3$	·	$-4x^2$	·	$-5x$	·	·	-	·	$-2x^3$	·	$-2x^2$	·	$+3$
=	...	·	...	·	...	·	·	=	·	...	·	...	·	...

Propriété

- La somme de deux polynômes $P(x)$ et $Q(x)$ est le polynôme, noté $(P + Q)(x)$, défini par :

$$(P + Q)(x) = P(x) + Q(x).$$
- La différence de deux polynômes $P(x)$ et $Q(x)$ est le polynôme, noté $(P - Q)(x)$, défini par :

$$(P - Q)(x) = P(x) - Q(x).$$
- On a $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P); \deg(Q))$ et $\deg(P - Q) \leq \max(\deg(P); \deg(Q))$.

3.2 Produit de deux polynômes**Activité**

On considère les polynômes : $P(x) = x^2 - x + 1$ et $Q(x) = -x^3 + x - 2$.
 Compléter l'opération suivante, et déduire l'expression de $P(x) \times Q(x)$.

$\times$	$-x^3$	x^2	$-x$	$+1$
	$\cdot$	$+x$		-2
$+$		$\dots$	$\dots$	$\dots$
$+$		$\dots$	$\dots$	$\cdot$
	$\dots$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$
$=$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

Propriété

- Le produit de deux polynômes non nuls $P(x)$ et $Q(x)$ est le polynôme, noté $(P \times Q)(x)$, défini par

$$(P \times Q)(x) = P(x) \times Q(x).$$
- On a $\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q)$.

3.3 Division d'un polynôme par un binôme de la forme $x - a$ **Activité**

On considère le polynôme : $P(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$.
 Calculer $P(2)$ et $P(-1)$, puis compléter les opérations suivantes, et déduire à chaque fois, une expression de $P(x)$.

$x^3 - 4x^2 - 3x + 18$	$x - 3$	$x^3 - 4x^2 - 3x + 18$	$x + 1$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

Propriété

Soit $P(x)$ un polynôme de degré n , avec $n \in \mathbb{N}^*$, et a un réel.

- Il existe un unique polynôme $Q(x)$ de degré $n - 1$ tel que $P(x) = (x - a)Q(x) + P(a)$.
- Le polynôme $Q(x)$ est appelé «**quotient de la division euclidienne de $P(x)$ par $x - a$** ».
- Le réel $P(a)$ est appelé «**reste de la division euclidienne $P(x)$ par $x - a$** ».

Exercice

Déterminer le reste et le quotient de la division euclidienne de $P(x) = 4x^3 - 3x + 1$ par $x - 1$, puis par $x + 1$.

Définition

Soit $P(x)$ un polynôme de degré n , avec $n \in \mathbb{N}^*$, et a un nombre réel.

$P(x)$ est dit «**divisible par** $x - a$ » s'il existe un polynôme $Q(x)$ de degré $n - 1$ tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$.

3.4 Racine d'un polynôme**Définition**

Soit $P(x)$ un polynôme.

Tout nombre réel a vérifiant $P(a) = 0$ est appelé «**racine**» ou «**zéro**» du polynôme $P(x)$.

Propriété

Soit $P(x)$ un polynôme et a un nombre réel.

$P(x)$ est divisible par $x - a$ si et seulement si a est une racine du polynôme $P(x)$.

Exercice

On considère le polynôme $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$.

1. Montrer que 2 est une racine de $P(x)$.
2. Déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x - 2)Q(x)$.
3. Montrer que $Q(x)$ est divisible par $x + 3$.
4. Déterminer les réels a et b tel que $P(x) = (x - 2)(x + 3)(ax + b)$.

4 Exercices**Exercice 1**

Déterminer le degré du polynôme $P(x)$, dans chacun des cas suivants :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (a) $P(x) = (x + 1)^2 - 2(x - 1)^2$. | (b) $P(x) = x^4 - 1 + 3x^5$. |
| (c) $P(x) = (2x^2)^3 - 3x^5$. | (d) $P(x) = (x + 2)^3 - (x^3 + 8)$. |

Exercice 2

Déterminer les réels a , b et c sachant que $P(x) = Q(x)$ dans les cas suivants :

- (a) $P(x) = 2x^3 + 7x^2 + 2x - 3$ et $Q(x) = (ax + b)(x + 1)(x + 3)$.
- (b) $P(x) = 12x^4 - 36x^3 + 47x^2 - 30x + 7$ et $Q(x) = (2x^2 - 3x + 1)(ax^2 + bx + c)$.
- (c) $P(x) = (x^2 - 1)(ax^3 + bx^2 + cx)$ et $Q(x) = x^5 + x^3 - 2x$.

Exercice 3

On considère les deux polynômes $P(x) = 2x^2 + 3x - 2$ et $Q(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 1$.

Déterminer $2P(x) - Q(x)$ et $P(x) \times Q(x)$.

Exercice 4

Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $x - a$, dans les cas suivants :

- | | |
|---|--|
| (a) $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x + 1$ et $a = -2$ | (b) $P(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 3$ et $a = 1$ |
|---|--|

(c) $P(x) = 4x^3 - 5x^2 + x - 5$ et $a = -\frac{3}{2}$.

(d) $P(x) = 4x^5 - 5x^3 + 1$ et $a = 1$.

Exercice 5

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. Montrer que $P(x)$ est divisible par $x - 1$.
2. Déterminer $Q(x)$ tel que $P(x) = (x - 1)Q(x)$.
3. Vérifier que -2 est une racine de $Q(x)$.
4. Écrire $P(x)$ sous forme de produit de binômes de premier degré.
5. Résoudre l'équation $P(x) = 0$.

Exercice 6

On considère le polynôme P de variable réelle x tel que : $P(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$.

1. vérifier que 1 est une racine de $P(x)$.
2. Déterminer $Q(x)$ tel que : $P(x) = (x - 1)Q(x)$.
3. vérifier que -1 est une racine de $Q(x)$.
4. Déterminer $R(x)$ tel que : $Q(x) = (x + 1)R(x)$.
5. vérifier que 3 est une racine de $R(x)$.
6. Écrire $P(x)$ sous la forme de produit de binômes du premier degré.
7. Résoudre l'équation $P(x) = 0$.

Exercice 7

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

1. Calculer $P(1)$ et $P(-3)$.
2. Factoriser $P(x)$ en produit de binômes du premier degré.
3. Soit $x \in [0; 1]$. Montrer que $\left| \frac{P(x)}{x+3} \right| \leq 2$.

Exercice 8

On considère le polynôme $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2$.

1. Calculer $P(-2)$ et $P(1)$.
2. Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $x + 2$.
3. Montrer que si α est une racine de $P(x)$ alors $\frac{1}{\alpha}$ l'est aussi.
4. Déduire toutes les racines de $P(x)$.

Exercice 9

On considère le polynôme P de variable réelle x tel que $P(x) = x^3 - x^2 - 3x - 1$.

1. Vérifier que -1 est une racine de $Q(x)$.
2. Déterminer $Q(x)$ tel que $P(x) = (x + 1)Q(x)$.
3. Calculer $Q(1 + \sqrt{2})$.
4. Déterminer a tel que $Q(x) = (x - 1 - \sqrt{2})(x + a)$.
5. Montrer que pour tout $x \in]2, 1 + \sqrt{2}[$: $-4 < P(x) < 0$.

Exercice 10

Soit $n \in \mathbb{N}$, on considère le polynôme P de variable réelle x tel que $P(x) = (x - 2)^{3n} + (x - 1)^{2n} - 1$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x - 2)Q(x)$.
2. Déterminer le degré de $Q(x)$ en fonction de n .
3. Calculer $P(1)$ en fonction de n .
4. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles $P(x)$ est divisible par $x - 1$.

5. On suppose que $n = 1$.

Déterminer a et b deux réels tels que $P(x) = (x - 2)((x - a)^2 + bx)$.

Exercice 11

On considère le polynôme P de degré 3 vérifiant $P(1) = 7$, $P(4) = 16$, $P(3) = 9$ et $P(2) = 4$.

On pose $Q(x) = P(x) - x^2$.

1. Montrer qu'il existe k tel que $Q(x) = k(x - 2)(x - 3)(x - 4)$.
2. Calculer $Q(1)$, puis déduire la valeur de k .
3. Déterminer l'expression de $P(x)$.